

Universidade de Brasília
Departamento de Ciência da Computação
Disciplina: Projeto e Análise de Algoritmos
Código da Disciplina: 117536

Projeto e análise de algoritmos 1/2026

Projeto de Disciplina:

O projeto de disciplina é fazer um sistema onde o usuário faz uma pergunta em linguagem natural e o sistema responde dando a resposta formatada.

O banco de dados a ser utilizado é o “CMU Movie Summary Corpus”. Quando usuário faz uma pergunta sobre filmes, o sistema faz uma busca semântica nesta base de dados. A busca semântica deve ser feita com busca por similaridade de cosseno, “Word2Vec Average”, “Sentence Embeddings”, “HNSW Search” e verificar qual é o melhor em desempenho e complexidade.

Uma vez encontradas as sinopses por busca semântica, a resposta é formatada com um LLM local mais simples como SmolLM, TinyLlama, Phi-3 Mini, Mistral ou outra.

O sistema deverá responder perguntas como qual é o filme baseado em uma descrição, recomendar filmes baseado em uma descrição, entre outros.

Este é um problema muito complexo e o objetivo é fazer o melhor possível com os recursos disponíveis.

Deve ser feita uma apresentação prática

Apresentação:

O grupo deve fazer uma apresentação com slides de 10 minutos onde deve conter:

- 1) integrantes do grupo
- 2) quais linguagens e bibliotecas serão utilizadas (e suas licenças)
- 3) quais programas serão utilizados: servidor, banco de dados etc.
- 4) como o sistema irá funcionar
- 5) quais os dados de treinamento, como ele será baixado, qual o tamanho dele
- 6) como será o pré-processamento, o que será utilizado, análise das complexidades
- 7) como será o treinamento, o que será utilizado, análise das complexidades
- 8) como o servidor formará a resposta, o que será utilizado, análise das complexidades
- 9) dados os recursos computacionais disponíveis para o grupo, o que é possível fazer?
- 10) quanto tempo demorará a execução de cada fase?

- 11) como o tempo de treinamento afeta a qualidade do resultado?
- 12) como o tempo de inferência (criar a resposta) afeta a qualidade do resultado?
- 13) demais aspectos relevantes do projeto

Deve ser enviada a apresentação (original e pdf) contendo descrevendo as informações acima.

Pela tarefa na página da disciplina no aprender3.unb.br

Deve ser enviado até 100 MB o código, dados de treinamento e tudo desenvolvido no projeto.

Se maior que isto, enviar um link para *download*.

Apenas um integrante do grupo deve enviar o trabalho. O nome do trabalho deve ser algo como:

PAA_Jose_12345_Proj.zip

Com o primeiro nome e matrícula de quem envia pelo grupo.

Deve ser enviada pelo aprender3.unb.br:

**Data de Entrega da definição dos grupos e tecnologias utilizadas (não é a final) 8/6/26
até as 23:55**